# 03 · Operasional

Urutan menyala, SOP, dan FAQ gangguan ada di 19–runbook-faq-admin.md.

## Perintah harian

| Tujuan | Perintah (dari `D:\superset`) |
|---|---|
| Nyalakan | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\start.ps1` |
| Matikan | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\stop.ps1` |
| Lihat log | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\logs.ps1` |
| Status | `docker compose ps` |
| Uji otomatis | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\uji.ps1` |
| Cadangkan | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 [-Engine]` |
| Versi komponen | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\versi.ps1` |
| Pratinjau catatan rilis satu versi (dipakai GitHub Actions untuk rilis `v<VERSI>`) | `pwsh -File scripts\catatan-rilis.ps1 -Versi 2026.11.14` |
| Bersihkan storage Docker | `powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cleanup.ps1` |

Container memakai `restart: unless-stopped`: ikut menyala otomatis saat Docker Desktop menyala, kecuali Anda mematikannya dengan `stop.ps1`.

## Log ada di mana?

| Log | Isi | Cara melihat |
|---|---|---|
| Log Superset (server) | Error, login (`ALDx login ... BERHASIL/GAGAL`), hak akses (`ALDx akses ...`) | `scripts\logs.ps1`, atau Docker Desktop → Containers → `sps_superset` → Logs |
| Laporan diagnosa | Status, user, jaringan AD, 400 baris log | `scripts\diagnose.ps1` → `D:\superset\diagnosa.txt` |
| Action Log (aktivitas user) | Siapa membuka dashboard/chart apa, kapan | Superset → **Settings → Action Log** (khusus Admin) |

| Log | Isi | Cara melihat |
|---|---|---|
| Profil hak akses (opsional) | Profil pengguna terakhir saat login | tabel `sps_profil_pengguna` di metadb (14) |
| Log komponen lain | metadb, engine, redis, gateway | `docker compose logs --tail 100 <nama>` |

Log server ikut terhapus bila container dibuat ulang. Untuk jejak jangka panjang pakai **Action Log** (tersimpan di database).

## Membersihkan storage Docker

Lihat ukuran di Docker Desktop → **Images**. Yang perlu ada hanya:

| Image | Kegunaan |
|---|---|
| `sps-superset:6.1.0` | Dipakai container (wajib) |
| `apache/superset:6.1.0` | Bahan build (simpan, agar build tidak mengunduh ulang ±870 MB) |
| `postgres`, `clickhouse/clickhouse-server`, `redis`, `nginx` | metadb, engine, cache, gateway (wajib) |
| `mariadb` | hanya dipakai sekali saat memindah metadata versi lama; boleh dihapus setelahnya |

Image `<none>` adalah sisa build lama. Hapus otomatis dengan `scripts\cleanup.ps1` (tidak menyentuh dashboard/data). Ukuran di Docker Desktop terlihat besar karena lapisan dihitung per image, padahal sebagian besar dipakai bersama.

## Mengelola pengguna

Tanpa LDAP: Admin membuat akun di **Settings → List Users → +**. Dengan LDAP: pengguna cukup login dengan akun jaringan kantor; user Superset dibuat otomatis. Ubah role seseorang di **Settings → List Users**. Rincian: `05-login-ldap.md`.

## Menambah sumber data

1. **Data → Hubungkan data**: pilih jenis database/data warehouse atau unggah berkas Access/Excel/CSV, uji, simpan (06).
2. Database di komputer Windows yang sama (bukan container) dijangkau dengan alamat `host.docker.internal`.

## Menambah driver database

Image resmi Superset tidak membawa driver database. Proyek ini membangun image sendiri lewat `docker\Dockerfile` dengan driver 16 jenis database + impor Access/Excel. Jaringan kantor memblokir pypi.org dari Docker, jadi driver dipasang **offline**: unduh `.whl` via browser ke `docker\wheels\`, tambahkan nama paketnya di `docker\wheels\paket.txt` (panduan: `docker\wheels\README.md`), lalu `docker compose build` dan `scripts\start.ps1`.

## Upgrade versi

Lihat 16–upgrade-downgrade.md (Superset, PostgreSQL, ClickHouse, Redis, nginx).

## Cadangan

```
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1            # metadata
powershell -ExecutionPolicy Bypass -File scripts\cadangkan.ps1 -Engine   # + ALDx Engine
```

Berkas di `backup\` (lihat `backup\README.md`). Simpan juga `.env`: tanpa `SUPERSET_SECRET_KEY` yang sama, password koneksi yang tersimpan tidak bisa dibuka. Jadwal otomatis: tutorial Level 4 §8.